

Než se pustíš do goniometrických funkcí, projdi si tyhle věci. Většinu znáš ze ZŠ – úhly, kružnici s číslem π , Pythagorovu větu a sinus v pravoúhlém trojúhelníku. Z nich pak postavíš jednotkovou kružnici.

1. Úhly a jejich velikost ve stupních ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Úhel měříš ve stupních: plný úhel má 360° , přímý 180° a pravý 90° . Vedlejší úhly se doplňují do 180° , součet vnitřních úhlů trojúhelníku je vždy 180° . Jeden stupeň má 60 minut ($1^\circ = 60'$). V goniometrii budeš úhly převádět i na radiány – stačí si pamatovat, že přímý úhel 180° odpovídá π radiánů.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{ součet úhlů v trojúhelníku}$$

Příklad: V pravoúhlém trojúhelníku má jeden ostrý úhel 35° . Jak velký je druhý ostrý úhel?

1. Součet úhlů v trojúhelníku je 180° , pravý úhel má 90° .
2. Na oba ostré úhly zbývá $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.
3. Druhý ostrý úhel je $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

Zkus sám:

1. Jakou část plného úhlu tvoří úhel 45° ?
2. Jak velký je úhel vedlejší k úhlu 130° ?
3. O kolik stupňů se otočí minutová ručička za 10 minut?

2. Kružnice, obvod a číslo π ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice

Číslo $\pi \approx 3,14$ udává, kolikrát je obvod kružnice delší než její průměr. Obvod je proto $o = 2\pi r$. Oblouk je část obvodu a jeho délka roste přímo úměrně se středovým úhlem. Na tom stojí oblouková míra: úhel, kterému odpovídá oblouk dlouhý přesně jako poloměr, je 1 radián. Na celý obvod se poloměr vejde 2π krát, proto má plný úhel 2π radiánů.

$$o = 2\pi r \text{ obvod kružnice} \quad l = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r \text{ délka oblouku pro úhel ve stupních}$$

Příklad: Kolo má poloměr 30 cm. Jakou dráhu ujede za jednu otáčku a jak dlouhý je oblouk pro středový úhel 60° ?

1. Obvod: $o = 2\pi \cdot 30 \approx 188,5$ cm – to je dráha za jednu otáčku.
2. Úhel 60° je šestina plného úhlu: $\frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{6}$.
3. Oblouk: $l = \frac{188,5}{6} \approx 31,4$ cm.

Zkus sám:

1. Urči obvod kružnice s průměrem 10 cm.
2. Jak dlouhý je oblouk pro úhel 90° na kružnici s poloměrem 4 cm?
3. Kolikrát se poloměr vejde na obvod kružnice?

3. Sinus, kosinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku ZŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H16 Síly a momenty

V pravoúhlém trojúhelníku jsou poměry stran dané jen velikostí ostrého úhlu α . Sinus je protilehlá odvěsna ku přeponě, kosinus přilehlá odvěsna ku přeponě a tangens protilehlá ku přilehlé. Hodnoty pro 30° , 45° a 60° se hodí znát zpaměti, ostatní spočítáš kalkulačkou v režimu DEG. Ve fyzice tak rozkládáš sílu do dvou kolmých směrů.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \text{ protilehlá : přepona} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \text{ přilehlá : přepona} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \text{ protilehlá : přilehlá}$$

Příklad: Žebřík dlouhý 5 m svírá se zemí úhel 60° . Do jaké výšky na zdi sahá?

1. Žebřík je přepona, hledaná výška je odvěsna protilehlá k úhlu 60° .
2. Proto $h = 5 \cdot \sin 60^\circ$.
3. $h \approx 5 \cdot 0,866 \approx 4,33$ m.

Zkus sám:

1. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 3 cm a 4 cm. Urči $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ a $\operatorname{tg} \alpha$ pro úhel α proti odvěsně 3 cm.
2. Síla 10 N míří pod úhlem 30° nad vodorovnou rovinu. Jak velká je její vodorovná složka?

4. Pythagorova věta **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku platí $c^2 = a^2 + b^2$, kde c je přepona. Na jednotkové kružnici tvoří souřadnice bodu x, y odvěsny a poloměr 1 přeponu, proto $x^2 + y^2 = 1$. Z toho plyne nejdůležitější vztah goniometrie $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Když znáš jednu souřadnici, druhou dopočítáš – jen pozor, odmocnina dá dvě znaménka.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad x^2 + y^2 = 1 \text{ bod na jednotkové kružnici}$$

Příklad: Bod na jednotkové kružnici má souřadnici $x = 0,6$. Jakou může mít souřadnici y ?

1. Platí $x^2 + y^2 = 1$, tedy $y^2 = 1 - 0,36 = 0,64$.
2. Odmocni: $y = 0,8$ nebo $y = -0,8$ (bod nad osou x , nebo pod ní).

Zkus sám:

1. Urči přeponu pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 5 cm a 12 cm.
2. Bod na jednotkové kružnici má $y = \frac{1}{2}$. Jakou může mít souřadnici x ?

5. Funkce a její vlastnosti **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H11 Pojem funkce

Funkce přiřazuje každému x z definičního oboru D právě jednu hodnotu y ; všechny hodnoty tvoří obor hodnot H . Z grafu vyčteš, kde funkce roste a klesá, kde protíná osu x a jaké má největší a nejmenší hodnoty. Sudá funkce je souměrná podle osy y , lichá podle počátku. U goniometrických funkcí přibude nová vlastnost – periodičnost: graf se po určité délce přesně opakuje.

$$f(-x) = f(x) \text{ sudá funkce} \quad f(-x) = -f(x) \text{ lichá funkce}$$

Příklad: Urči definiční obor, obor hodnot a sudost funkce $y = x^2 - 1$.

1. Za x můžeš dosadit libovolné číslo: $D = \mathbb{R}$.
2. $x^2 \geq 0$, proto $y \geq -1$: $H = \langle -1; \infty \rangle$.
3. $f(-x) = (-x)^2 - 1 = x^2 - 1 = f(x)$ – funkce je sudá.

Zkus sám:

1. Urči obor hodnot funkce $y = 2x + 1$ pro $x \in \langle 0; 3 \rangle$.
2. Je funkce $y = x^3$ sudá, nebo lichá?

Kde se to doučit

- **Goniometrické funkce – úvod, vysvětlení (video, T. Chabada)** – Od pravoúhlého trojúhelníku k jednotkové kružnici – ideální most ze ZŠ.
<https://www.youtube.com/watch?v=rFL0U58B13A>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Jednotková kružnice** – Jak na jednotkové kružnici najít sinus a kosinus libovolného úhlu.
<https://www.matweb.cz/jednotkova-kruznice/>
- **Realisticky.cz – Oblouková míra** – Radián a převody mezi stupni a obloukovou mírou s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/03%20Obloukov%C3%A1%20m%C3%ADra.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Úhly a jejich velikost ve stupních:** 1) $\frac{1}{8}$; 2) 50° ; 3) 60°
- **2. Kružnice, obvod a číslo π :** 1) $10\pi \approx 31,4$ cm; 2) $2\pi \approx 6,28$ cm; 3) $2\pi \approx 6,28$ krát
- **3. Sinus, kosinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) $\sin \alpha = 0,6$; $\cos \alpha = 0,8$; $\tan \alpha = 0,75$; 2) $10 \cdot \cos 30^\circ \approx 8,7$ N
- **4. Pythagorova věta:** 1) 13 cm; 2) $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \approx \pm 0,87$
- **5. Funkce a její vlastnosti:** 1) $H = \langle 1; 7 \rangle$; 2) lichá, protože $(-x)^3 = -x^3$